



Instituto Técnico Superior Especializado

Carrera: Técnico en desarrollo de software

Grupo: DS-1-1

Materia : TIC's

Profesor : Aaron Smith

Tema: Taller 1, módulo 3,4

Integrantes: Joel Cerrud, Elkin Carrasco, Jorvan Camargo, Yorlenis Gaitan.

Fecha : Julio,2026

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda la transformación digital impulsada por la integración de la inteligencia artificial y los sistemas de automatización en los entornos corporativos modernos. La necesidad creciente de optimizar costes, reducir márgenes de error humano y mejorar la velocidad de respuesta ante el cliente ha convertido la adopción tecnológica en una prioridad estratégica. Este informe analiza cómo la automatización de procesos repetitivos y la analítica predictiva están rediseñando los modelos operativos tradicionales, evaluando su impacto directo en la productividad, la rentabilidad y la gestión del talento humano.

PROPUESTA TÉCNICA E INFORME DE ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Cliente: Apex Telecom S.A.

Consultor: Senior Enterprise Architecture & Digital Transformation Team

Documento: Blueprint de Arquitectura de Red y Ecosistema de Colaboración Corporativa

Fecha: Julio de 2026

PARTE I: Diagnóstico Tecnológico Exhaustivo (Apex Telecom S.A.)

1. Perfil y Modelo de Negocio

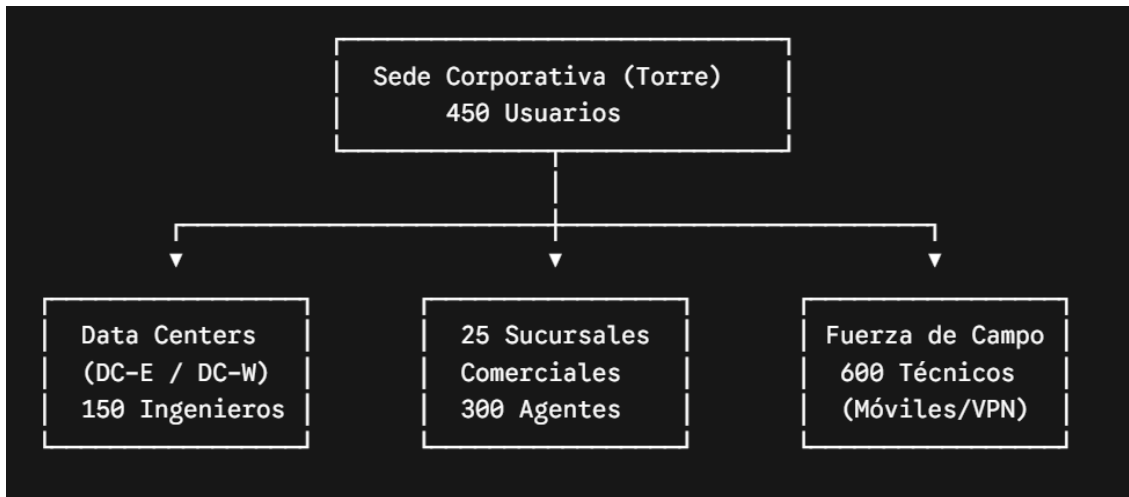
Apex Telecom S.A. es un operador de telecomunicaciones de categoría *Quad-Play* (proveedor de telefonía móvil, banda ancha fija, televisión digital interactiva/IPTV y telefonía fija residencial) y proveedor de servicios administrados para el segmento B2B (enlaces dedicados, SD-WAN, nubes privadas y seguridad gestionada). La empresa opera en un entorno de alta competencia y demanda de ancho de banda.

- **Segmento B2C:** 2.4 millones de suscriptores de telefonía móvil (4G/5G) y 350,000 hogares conectados mediante Fibra Óptica (FTTH).
- **Segmento B2B:** 15,000 clientes empresariales, desde PyMEs hasta corporativos multinacionales y entidades gubernamentales.

2. Estructura Organizativa y Distribución Geográfica (Usuarios y Sedes)

La fuerza laboral interna consta de **1,500 colaboradores** directos distribuidos operativamente de la siguiente manera:

- **Sede Corporativa Central (Torre Apex):** 450 empleados (Dirección, Finanzas, Legal, Recursos Humanos, Marketing y Ventas Corporativas).
- **Data Centers Principales (DC-East y DC-West):** 150 ingenieros de infraestructura de red, administradores de sistemas, especialistas en ciberseguridad (SOC/NOC) y personal de mantenimiento de planta física. Estos Data Centers operan bajo el estándar de resiliencia **ANSI/TIA-942 Rated 3 (Active-Active)**.
- **Red de Sucursales Comerciales y de Atención:** 25 oficinas físicas a nivel nacional con 300 agentes de atención al cliente y ventas presenciales.
- **Fuerza de Campo (Cuadrillas Técnicas):** 600 técnicos distribuidos regionalmente para instalación, mantenimiento de planta externa (fibra) y mantenimiento de estaciones base de telefonía.



3. Necesidades Tecnológicas Críticas

- **Unificación y Des-silización de Datos:** Los sistemas de soporte de negocio (BSS - *Business Support Systems*) y de soporte de operaciones (OSS - *Operations Support Systems*) están fragmentados, lo que genera retrasos en el aprovisionamiento de nuevos servicios para clientes.
- **Arquitectura de Red Corporativa Obsoleta:** Las sucursales comerciales dependen de enlaces MPLS tradicionales costosos y rígidos, sin priorización dinámica de tráfico para aplicaciones críticas en la nube.
- **Seguridad Perimetral Insuficiente:** Falta de un enfoque de seguridad unificado para la fuerza de campo que accede a bases de datos críticas de clientes desde redes móviles públicas de manera remota.

4. Retos Tecnológicos Actuales

- **Escalabilidad del Core IP:** Gestionar el incremento del 250% en el volumen de tráfico de datos móviles proyectado por el despliegue de redes 5G y el auge del streaming de video ultra-HD (4K/8K).
- **Mitigación de Ataques de Denegación de Servicio (DDoS):** La red del operador es blanco constante de ataques volumétricos que buscan saturar los enlaces troncales y los servidores DNS públicos.
- **Virtualización de Funciones de Red (NFV):** Migrar de costosos *appliances* de hardware propietario a funciones de red virtualizadas (como firewalls, balanceadores de carga y routers de borde virtuales) para disminuir el CAPEX/OPEX de infraestructura.

PARTE II: Diseño de la Infraestructura de Red de Próxima Generación

1. Tipos de Red Implementados

LAN (Local Area Network) corporativa y de Data Center

- **Data Center Fabric:** Implementación de una arquitectura de red física basada en el estándar **Leaf-Spine** utilizando switches de alta velocidad que corren a 40 Gbps y 100 Gbps (QSFP28) con protocolos VXLAN/EVPN para permitir una movilidad eficiente de máquinas virtuales y almacenamiento masivo (SAN).
- **Campus LAN (Torre Apex):** Red por cableado e inalámbrica redundante con capacidad de 10 Gbps (SFP+) en los switches de distribución y enlaces de 1 Gbps (PoE+) para los puestos de trabajo.

WAN (Wide Area Network)

Diseño híbrido que transiciona del transporte puramente MPLS rígido a una arquitectura **SD-WAN (Software-Defined WAN)** híbrida:

- **Enlace de Transporte Primario:** MPLS privado Carrier-Grade provisto por el propio Core de fibra de Apex Telecom.
- **Enlace de Transporte Secundario:** Enlace de banda ancha de Internet comercial de respaldo de otro operador para garantizar diversidad física de rutas de fibra.
- **SD-WAN Control Plane:** El orquestador inteligente automatiza la selección del mejor camino (path selection) basándose en métricas en tiempo real de latencia, pérdida de paquetes y *jitter*. Por ejemplo, el tráfico de voz y video de las sucursales se enruta de manera prioritaria por el canal de menor latencia.

WLAN (Wireless Local Area Network)

- Infraestructura WiFi empresarial centralizada basada en la nube para las oficinas corporativas y las 25 sucursales.
- **Seguridad:** Autenticación obligatoria mediante **WPA3-Enterprise** con certificados digitales integrados en el Directorio Activo de la compañía. Se habilitan SSIDs separados: Apex-Corp (empleados), Apex-Guest (visitantes, aislado mediante ACLs) y Apex-IoT (sensores y dispositivos inteligentes de oficina, en una VLAN aislada).

VPN (Virtual Private Network)

- **Para Usuarios Remotos / Fuerza de Campo:** Implementación de **ZTNA (Zero Trust Network Access)** que suplanta el modelo tradicional de VPN IPsec/SSL. El acceso

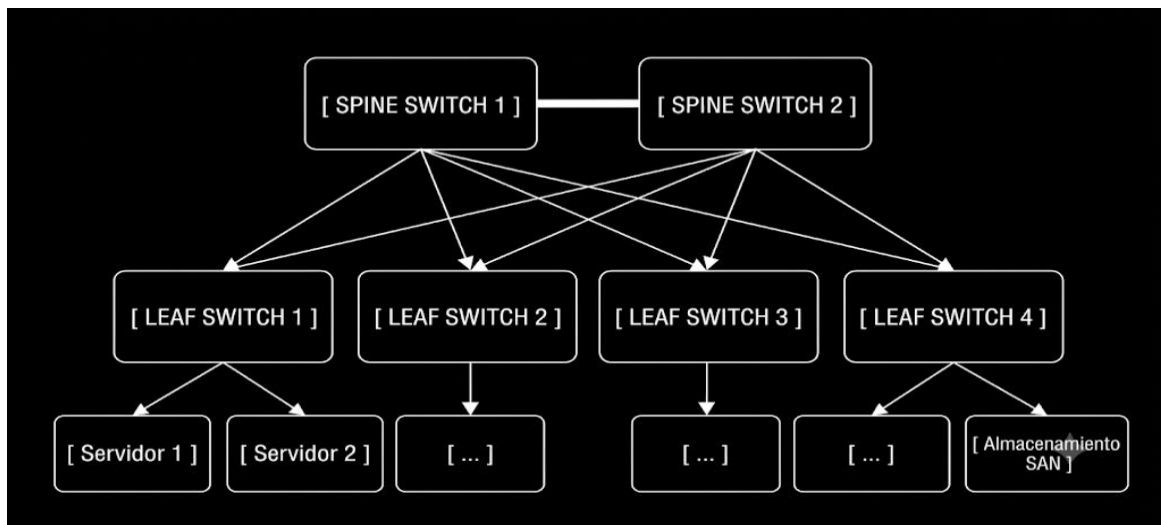
se valida continuamente basándose en la identidad del usuario, el estado de salud del endpoint (antivirus activo, parches al día) y la geolocalización.

- **Para Enlaces Fijos Temporales (Cuadrillas de Campo de Emergencia):** Enrutadores portátiles industriales que establecen túneles seguros cifrados con **WireGuard** hacia el concentrador de VPN corporativo.

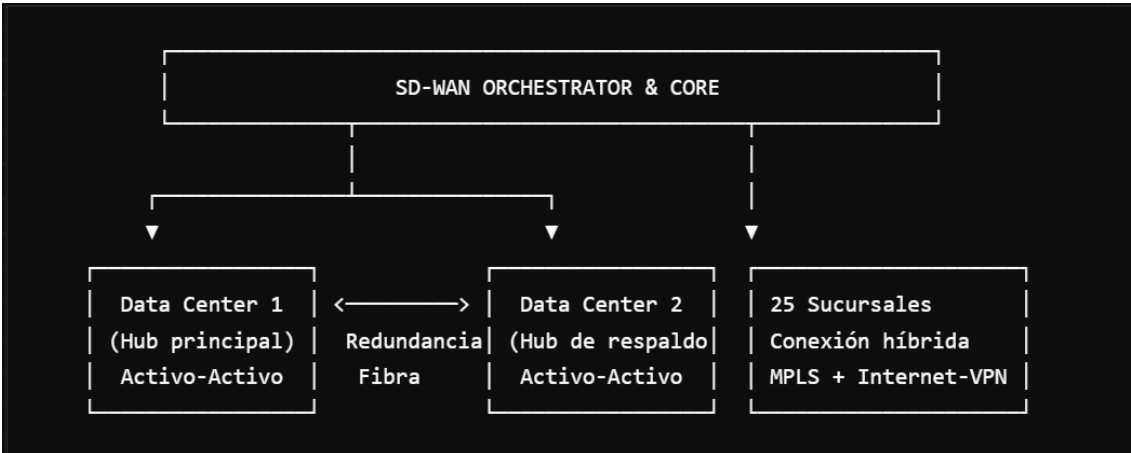
2. Topología de Red: Spine-Leaf (Data Centers) y Hub-and-Spoke Dinámico (WAN)

Arquitectura Leaf-Spine para los Data Centers Activo-Activo

La topología Leaf-Spine garantiza un rendimiento óptimo de latencia predecible de extremo a extremo, eliminando el uso del protocolo STP (Spanning Tree Protocol) mediante el uso de enrutamiento a nivel de capa 3 con ECMP (Equal-Cost Multi-Path).



Arquitectura de Red WAN Corporativa (SD-WAN Hub-and-Spoke)



- **Justificación de la Topología:** La malla completa en el núcleo (Core) e inter-DC garantiza cero pérdida de servicio si una fibra troncal es cortada accidentalmente. Las sucursales (Spokes) se conectan a los dos hubs centrales mediante un esquema de multihoming híbrido que proporciona una tolerancia total a fallos a un coste optimizado.

3. Componentes de Hardware y Software Seleccionados

Dispositivo / Componente	Modelo Específico	Cantidad Estimada	Función Técnica Y Justificación
Routers de Core	Cisco ASR 9006	4 unidades (2 por Data Center)	Enrutamiento Carrier-Grade. Gestiona las sesiones BGP con proveedores de tránsito Tier-1 y enruta el tráfico masivo de la red de transporte con una capacidad de backplane de múltiples Terabits por segundo.
Switches Spine (DC)	Juniper QFX5120-48Y	4 unidades (2 por Data Center)	Switches Leaf-Spine de ultra-baja latencia para el Data Center Fabric. Puertos nativos a \$25\text{ Gbps}\$ de acceso y \$100\text{ Gbps}\$ de uplink.

Switches de Campus (Distribución)	Cisco Catalyst 9300X	6 unidades (Sede Central)	Capacidad de apilamiento físico (StackWise-480) y uplinks de fibra a 40\text{ Gbps}\$ hacia el Core.
Switches de Acceso (Campus / Sucursales)	Cisco Catalyst 9200L	40 unidades (Sede y Sucursales)	Distribución de puertos finales de cobre Gigabit Ethernet con soporte completo para PoE+ (Power over Ethernet) de clase corporativa.
Next-Generation Firewalls (NGFW)	Fortinet FortiGate 1000F	4 unidades (2 por Data Center en clúster HA)	Inspección de seguridad perimetral de capa 7 (IDS/IPS, antivirus de red, sandbox cloud, descifrado SSL a nivel de hardware ASIC sin latencia añadida).
Access Points Empresariales	Aruba AP-635	80 unidades (Distribuidas)	Puntos de acceso tribanda (Wi-Fi 6E y listos para Wi-Fi 7). Canalización exclusiva en la banda de 6\text{ GHz}\$ para eliminar interferencias en oficinas corporativas de alta densidad de dispositivos.
Servidores para Nube Privada	Dell PowerEdge R760	24 servidores físicos	Equipados con procesadores duales Intel Xeon Scalable, 1.5 TB de RAM DDR5 cada uno y discos de estado sólido empresariales NVMe. Corren hipervisores VMware vSphere / Proxmox VE para orquestación de sistemas de red.
Controladores IoT de Estaciones Base	Raspberry Pi 5 Industrial Compute / Advantech Edge Controllers	1,200 unidades (1 por torre de telefonía)	Monitoreo en tiempo real de temperatura ambiental de la caseta de telecomunicaciones, estado de las baterías de respaldo, sensores de intrusión en puertas y consumo de energía.
Switches Leaf (DC)	Juniper QFX5110-48S	12 unidades (6 por Data Center)	Proporcionan conectividad directa de alta densidad a los servidores físicos de virtualización y cabinas de almacenamiento NVMe sobre fibra.

4. Medios de Transmisión Justificados técnicamente

- **Fibra Óptica Monomodo (SMF - ITU-T G.652.D / G.657.A1 - OS2):**

- *Uso:* Enlaces de larga distancia (Backhaul), conexiones inter-Data Center y tendido de red fija FTTH (Gigabit Passive Optical Network - GPON).
- *Justificación:* El núcleo óptico monomodo no sufre degradación por dispersión modal, lo que permite alcances de hasta 80 km sin repetidores intermedios utilizando tecnologías DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) para canales múltiples de 100 Gbps sobre un único par de hilos de fibra.

- **Cable de Par Trenzado de Cobre Categoría 6A (F/UTP):**

- *Uso:* Cableado horizontal interno en oficinas corporativas, conexiones de switches de acceso a escritorios de trabajo y alimentación PoE de Access Points y cámaras de seguridad IP.
- *Justificación:* Soporta tasas de transmisión de hasta 10 Gbps a distancias estándar de hasta 100 metros. El blindaje general (F/UTP) mitiga de forma contundente la interferencia electromagnética (EMI) y la diafonía (Alien Crosstalk) comunes en entornos con alta densidad de cables.

- **WiFi 6E e Infraestructura de Transición a WiFi 7 (802.11ax / 802.11be):**

- *Uso:* Conectividad inalámbrica en la sede corporativa de 450 empleados.
- *Justificación:* WiFi 6E introduce el espectro electromagnético de los 6 GHz (canales ultra-anchos de 160 MHz). Esto permite anchos de banda simétricos por encima de 1 Gbps reales por dispositivo, esencial para videollamadas corporativas en resolución 4K sin pérdidas por congestión de espectro en el área urbana circundante.

- **Tecnología Celular 5G Standalone (SA) Corporativo:**

- *Uso:* Canal de conectividad principal y redundante para la fuerza de trabajo en campo y sucursales aisladas.
- *Justificación:* A diferencia del 5G NSA (Non-Standalone), el 5G SA cuenta con un núcleo de red nativo 5G independiente que permite ofrecer anchos de banda asimétricos masivos y latencias de aire inferiores a 10 ms ideales para el acceso rápido y seguro a sistemas de bases de datos centrales de soporte.

5. Direccionamiento, Dominios y Protocolos de Red

Plan de Direccionamiento IP Adaptativo (IPv4 e IPv6)

Apex Telecom ejecutará un diseño de direccionamiento IP moderno de pila doble (**Dual-Stack**), asegurando la compatibilidad con sistemas legados mientras adopta de forma nativa la infraestructura global IPv6.

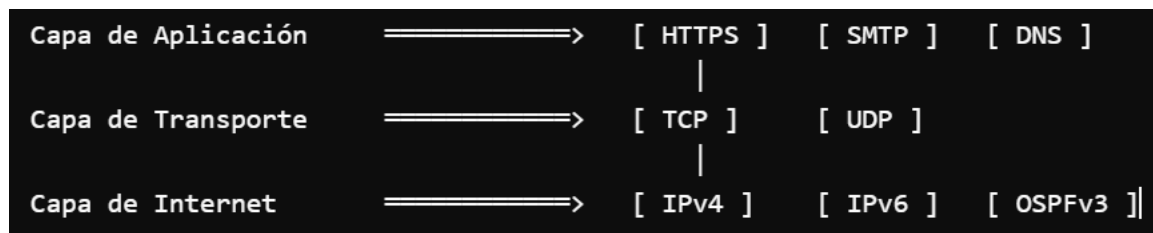
- **Direccionamiento IPv6 Corporativo (Red Interna):**
 - *Bloque de Red Global Asignado:* 2001:db8:a000::/48
 - *Esquema de Subneteo corporativo (/64 por subred para autoconfiguración SLAAC segura):*
 - Sede Corporativa (Gestión de usuarios): 2001:db8:a000:1000::/64
 - Data Center East (Servicios Internos): 2001:db8:a000:2000::/64
 - Data Center West (Servicios de Clientes): 2001:db8:a000:3000::/64
 - Sucursales Comerciales: 2001:db8:a000:4000::/64 (Subneteo incremental por sucursal).
- **Direccionamiento IPv4 Privado Interno (RFC 1918):**
 - *Rango Asignado:* 10.0.0.0/8
 - *Plan de Subneteo mediante VLSM (Variable Length Subnet Mask):*

Plan IPv4 (10.0.0.0/8)			
Subred IP	Máscara de Red	VLAN ID	Propósito
10.10.0.0	255.255.240.0	VLAN 10	Sede Corp - Datos
10.10.16.0	255.255.240.0	VLAN 20	Sede Corp - VoIP
10.20.0.0	255.255.128.0	VLAN 30	Data Center East
10.30.0.0	255.255.128.0	VLAN 40	Data Center West
10.100.1.0	255.255.255.240	VLAN 101-125	Gestión Sucursales

Arquitectura de Nombres de Dominio (DNS) y Active Directory

- **Dominio Externo Público:** apextelecom.com (Registrado en servicios de alta disponibilidad como Amazon Route 53 o Cloudflare DNS con mitigación Anycast DDoS y protección integrada DNSSEC).
- **Dominio Corporativo Interno:** corp.apextelecom.net (Controlado por servidores controladores de dominio Active Directory locales en Windows Server / Samba 4 redundantes en los Data Centers).

Protocolos Utilizados y Justificación de su Rol

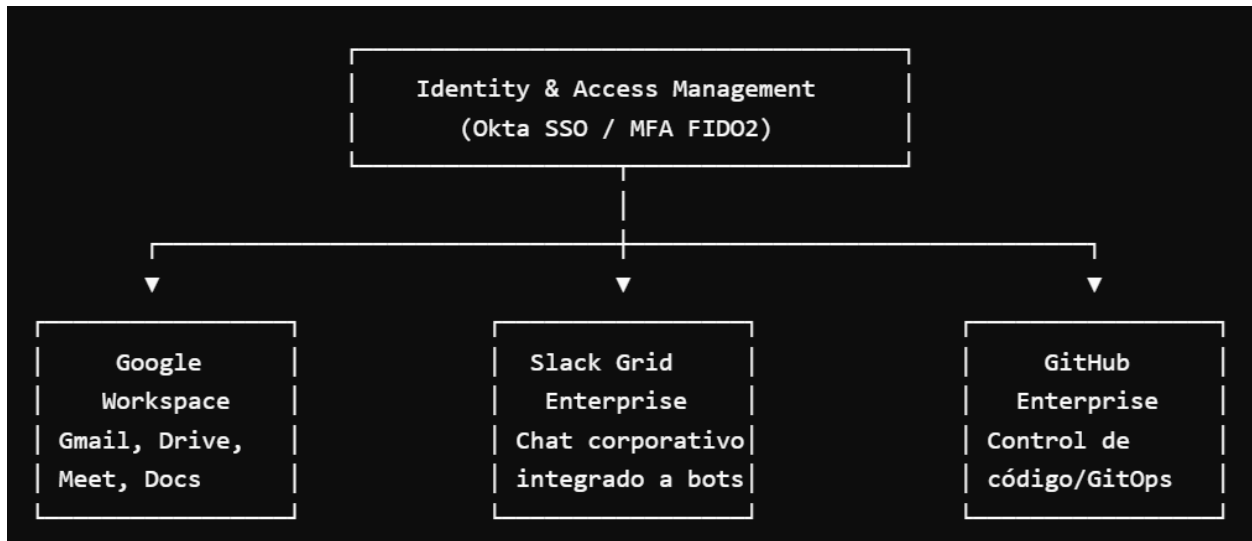


- **TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol):** Conjunto de protocolos base que asegura que los flujos de datos lleguen de manera confiable y ordenada entre el emisor y el receptor.
- **HTTPS (HTTP Secure / TLS 1.3):** Cifrado mandatorio en tránsito para todos los portales internos y externos. Deshabilita de manera absoluta protocolos antiguos inseguros como SSLv3, TLS 1.0 y 1.1 para cumplir con rigurosas auditorías de seguridad.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol / STARTTLS con DKIM, SPF, DMARC):** Protocolo para la transmisión e intercambio de correo electrónico empresarial, con configuraciones avanzadas de seguridad DNS para prevenir ataques de spoofing o suplantación de identidad en los dominios del operador.
- **DNSSEC (Domain Name System Security Extensions):** Firma criptográfica para los registros de nombres de dominio públicos de Apex Telecom, garantizando que el usuario que intenta entrar al portal de e-commerce de la empresa no sea redirigido a un servidor clonado malicioso de Phishing.
- **DHCP Snooping & Option 82:** Protocolo dinámico de asignación de direcciones IPs en las LAN corporativas y sucursales. Cuenta con "Snooping" (inspección) activo en todos los switches para bloquear la instalación no autorizada de servidores DHCP falsos (*Rogue DHCP*) que puedan redirigir el tráfico.
- **OSPFv3 (Open Shortest Path First versión 3):** Protocolo de enrutamiento de estado de enlace dinámico de pasarela interior (IGP) utilizado dentro de las LAN

y WAN del operador para calcular automáticamente el camino más rápido ante caídas físicas de enlaces de red de fibra.

PARTE III: Ecosistema de Comunicación y Colaboración Empresarial

Para lograr una comunicación integrada y eliminar el ruido operativo que afecta a un equipo de 1,500 trabajadores, se diseña un ecosistema integrado basado en Google Workspace Enterprise Grid como suite nuclear de ofimática, junto a herramientas complementarias para ingeniería y administración.



1. Ofimática, Correo y Almacenamiento en Nube

- **Solución:** Google Workspace Enterprise Grid.
- **Justificación:** Centraliza el correo electrónico corporativo (@apextelecom.com), calendarios compartidos globales y herramientas de procesamiento de texto cooperativo (Docs), hojas de cálculo (Sheets) y presentaciones (Slides) que permiten a múltiples equipos financieros y legales trabajar al mismo tiempo sobre un mismo archivo en tiempo real.
- **Almacenamiento (Google Drive Enterprise):** Espacio en la nube ilimitado con políticas estrictas de Prevención de Pérdida de Datos (DLP). Por ejemplo, los ingenieros no pueden exportar planos confidenciales de la red de fibra óptica de la empresa a cuentas personales de correo externas.

2. Mensajería Instantánea y Chat de Operaciones

- **Solución:** Slack Enterprise Grid.
- **Justificación:** Slack se erige como la plataforma de comunicación inmediata corporativa. Permite crear "Canales de Incidencias de Red" donde un bot de monitoreo automático integrado con la red física notifica inmediatamente cuando una estación base celular sufre un fallo. El bot arroja en el canal de Slack el enlace de geolocalización de la torre y crea un reporte de trabajo automático.
- **Integración de Seguridad:** Retención de registros y cifrado de mensajes gestionado con claves propias (EKM - Enterprise Key Management) para cumplir con auditorías de privacidad industrial.

3. Videoconferencias y Reuniones de Alta Definición

- **Solución:** Google Meet (nativo del ecosistema) para reuniones administrativas comunes, respaldado por licencias empresariales de Zoom Video Communications para el desarrollo de seminarios web masivos dirigidos a clientes corporativos B2B y capacitaciones de la red de campo de 600 técnicos a nivel nacional.

4. Gestión de Proyectos de Despliegue de Red e Ingeniería

- **Solución:** Asana Enterprise e integración con herramientas de desarrollo de software ágil como Jira Software.
- **Justificación:** El despliegue de infraestructuras físicas de telecomunicaciones requiere un control estricto de hitos. Con Asana, las áreas de planificación e ingeniería pueden gestionar de forma interactiva diagramas de Gantt sobre el tendido de nuevas redes de fibra óptica y coordinar tareas de obtención de permisos municipales, obra civil e instalación de hardware.

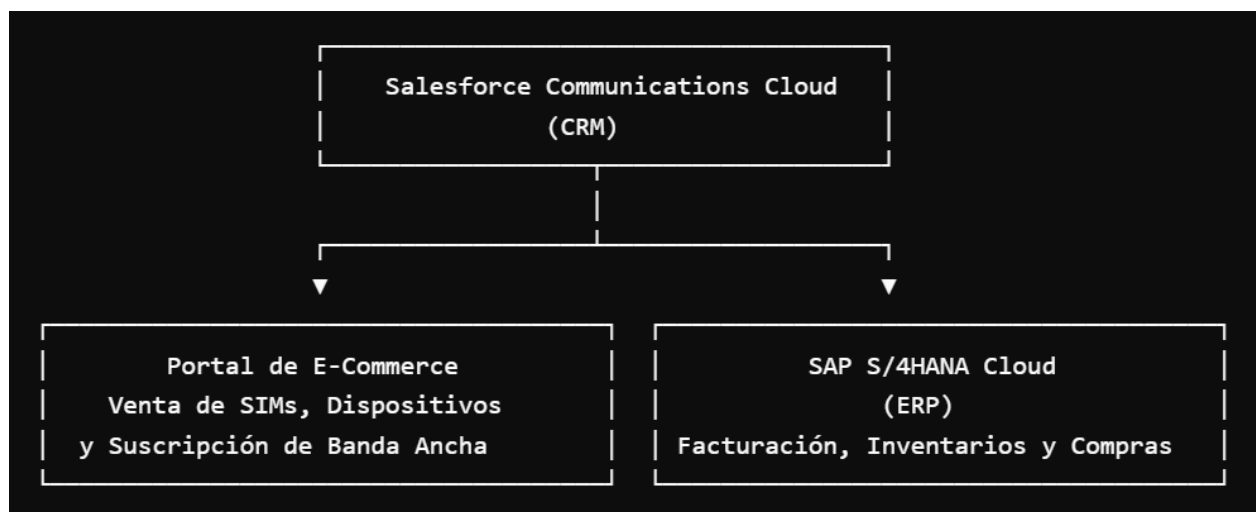
5. Control de Versiones y GitOps para Ingenieros de Red

- **Solución:** GitHub Enterprise Cloud.
- **Justificación:** Apex Telecom gestiona sus configuraciones de red como si fueran código de software (*Infrastructure as Code - IaC*). Todas las plantillas de configuración de los routers de Core, reglas del Firewall y balanceadores se guardan de forma versionada en repositorios seguros de GitHub. Los cambios en la infraestructura de la red nacional se aprueban mediante flujos de Pull Requests revisados por pares ingenieros experimentados, eliminando los fallos de red por errores humanos de línea de comandos.

6. Sistema de Identidad Unificado (SSO / IAM)

- **Solución:** Okta Enterprise Identity Cloud.
- **Justificación:** Todas las plataformas de colaboración (Google Workspace, Slack, Jira, GitHub) se unifican bajo un portal de inicio de sesión único (Single Sign-On - SSO). Okta autentica a los usuarios contra el Active Directory central de Apex Telecom y exige de manera mandatoria la validación de un segundo factor multifactorial (MFA avanzado basado en tokens criptográficos de hardware FIDO2 o la App móvil Okta Verify), bloqueando accesos si se detectan anomalías geográficas (por ejemplo, un usuario de campo que inicia sesión en un sucursal física en la capital y 5 minutos después intenta conectarse desde una dirección IP extranjera).

PARTE IV: Servicios Digitales Críticos de la Organización



1. Comercio Electrónico (E-Commerce) y Portal del Cliente

- **Arquitectura:** Desarrollo de una aplicación web y móvil nativa (Android/iOS) que interactúa con un clúster de microservicios robusto montado sobre Kubernetes en el Data Center local de Apex Telecom.
- **Funcionalidades:**
 - **Suscripción Express:** El cliente selecciona un plan de fibra óptica para su casa o un plan móvil eSIM de autogestión en cuestión de minutos.
 - **Tienda de Hardware:** Venta de smartphones financiados, extensores de cobertura WiFi y módems para el hogar.

- **Pasarela de Pagos Digital Integrada:** Conexión segura con API de procesadores globales de pagos (Stripe / Adyen) que cumplen de forma nativa con la regulación internacional de seguridad financiera PCI-DSS Level 1. Almacenamiento seguro de tokens bancarios para cobros de facturación mensual automatizada de manera recurrente, previniendo el fraude y eliminando el resguardo interno de números de tarjeta legibles de clientes.

2. CRM de Telecomunicaciones (Customer Relationship Management)

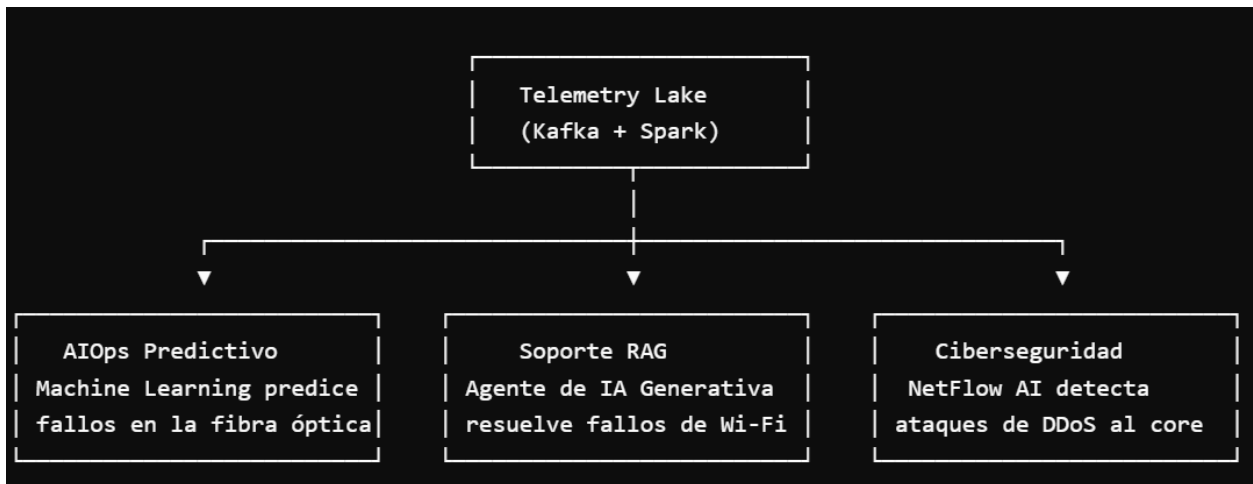
- **Solución:** Salesforce Communications Cloud.
- **Justificación:** Salesforce unifica el ciclo de vida del cliente en una consola omnicanal única de visualización. Si un suscriptor presenta un fallo en su internet fijo y se queja a través de la App corporativa, inicia un chat automatizado por WhatsApp o realiza una llamada directa de voz al Contact Center, todos los operadores ven de manera inmediata el mismo historial consolidado del cliente, el estado del router remoto verificado en tiempo real y los tickets previos abiertos de avería. Esto optimiza el tiempo medio de resolución de problemas (MTTR).

3. ERP Corporativo (Enterprise Resource Planning) de Telecomunicaciones

- **Solución:** SAP S/4HANA Cloud (Telecom Edition).
- **Justificación:** El núcleo de operaciones del negocio y el control financiero se ejecutan en este software de misión crítica de clase empresarial:
 - ***Gestión del Inventario de Red:*** Control detallado de todo el hardware de telecomunicaciones disponible en almacenes, en tránsito o ya instalado en las 1,200 estaciones base celulares.
 - ***Aprovisionamiento y Facturación Integrada:*** Cuando un agente comercial cierra la venta de un enlace de fibra simétrico empresarial en Salesforce, una integración automatizada vía MuleSoft le comunica la orden a SAP para iniciar la orden de compras del hardware de conexión final, la asignación de la cuadrilla física y la apertura del canal de facturación automatizada mensual de forma síncrona.

PARTE V: Inteligencia Artificial (IA) en las Operaciones de Red

La Inteligencia Artificial deja de ser un componente de experimentación para convertirse en la espina dorsal de la eficiencia operativa en Apex Telecom.



1. AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) para Mantenimiento Predictivo de Red

- **Descripción del Funcionamiento:** Se establece un canal masivo de ingesta de datos de telemetría (Apache Kafka) que recibe datos constantes sobre temperaturas, voltajes de baterías, potencia de luz láser en puertos ópticos de fibra y caídas de paquetes sutiles procedentes de los switches, routers y estaciones base de telecomunicación.
- **Algoritmo de Aprendizaje Automatizado (Machine Learning):** Modelos predictivos basados en redes neuronales recurrentes (LSTM) analizan patrones históricos de telemetría.
- **Impacto Técnico:** El algoritmo detecta anomalías imperceptibles para un operador humano, estimando con un 94% de precisión que, por ejemplo, un láser óptico de un puerto FTTH fallará en un plazo máximo de 10 días debido a la degradación física del material. El sistema autogenera una tarea de reparación en el ERP SAP y envía a un técnico de campo con el repuesto exacto en horas de baja demanda de red (madrugada), previniendo que miles de usuarios sufran la desconexión del servicio.

2. Agente de IA Generativa para Soporte Técnico al Cliente (L2)

- **Tecnología:** Despliegue de un Large Language Model (LLM) privado de alto rendimiento (como Gemini Pro u homólogos empresariales integrados localmente) que utiliza una arquitectura de generación de respuestas enriquecida con información interna (RAG - Retrieval-Augmented Generation).
- **Caso de Uso Técnico:** Cuando un cliente reporta en la App móvil que su consola de videojuegos no se puede conectar al servidor online, la IA accede

inmediatamente a la base de conocimiento de manuales técnicos, analiza de forma remota los puertos asignados en el router del cliente a través de una API interna segura, y guía al cliente en un chat paso a paso con lenguaje natural para que configure de forma segura la función UPnP o reserve una dirección IP de red privada local.

- **Impacto de Negocio:** Resuelve de manera inmediata el 45% de las quejas técnicas de nivel 1 y 2 que tradicionalmente congestionaban el centro telefónico de atención con llamadas costosas.

3. Ciberseguridad Activa basada en Aprendizaje de Máquina (Anomaly Detection)

- **Tecnología:** Motores de análisis de comportamiento de tráfico de red profunda en tiempo real instalados en los puntos de intercambio de tráfico de Core (Cisco Secure Network Analytics integrados con herramientas de IA).
- **Caso de Uso:** La IA aprende dinámicamente cuál es el patrón usual de intercambio de flujos de datos y paquetes de toda la organización. En caso de detectarse un intento de ataque de Denegación de Servicio (DDoS) volumétrico masivo hacia nuestros servidores de DNS, la IA identifica instantáneamente los vectores y direcciones IP anómalas atacantes a nivel global y aplica políticas automáticas de filtrado de tráfico en frontera (*BGP Flowspec*) en menos de 5 segundos, aislando el ataque sin degradar la velocidad de internet de los millones de usuarios normales.

4. GitHub Copilot para NetDevOps e Ingeniería de Software

- **Tecnología:** Herramientas generativas integradas directamente en el entorno de desarrollo de los ingenieros de sistemas corporativos. Acelera de forma drástica la codificación de scripts complejos de automatización de red en Ansible y Python, permitiendo realizar auditorías de seguridad rápidas de código antes de que sea desplegado.

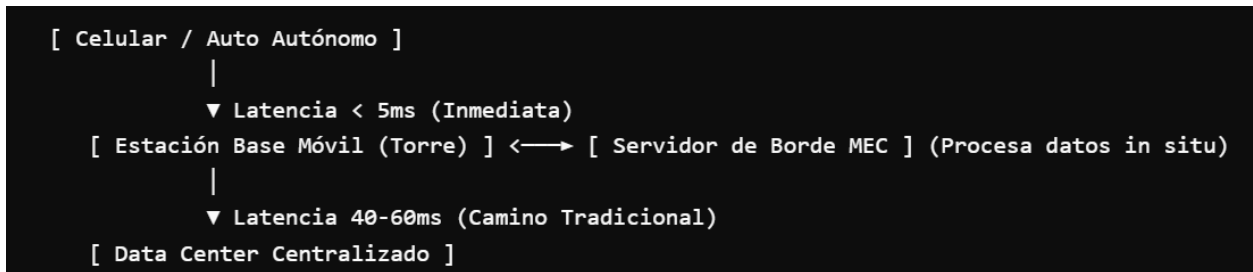
PARTE VI: Innovación Tecnológica Disruptiva (Horizonte de 5 Años)

Para blindar la posición dominante de Apex Telecom en el mercado nacional frente a competidores y transformaciones del ecosistema de telecomunicaciones, se estructuran 5 innovaciones técnicas preparadas para despliegue progresivo:

1. Computación en el Borde de Multi-Acceso (MEC - Multi-access Edge Computing)

- **Justificación Técnica:** Consiste en la instalación de servidores hiper-convergentes compactos y redundantes directamente en nuestras 1,200

estaciones base celulares móviles o en nodos de agregación metropolitana de fibra óptica, en lugar de procesar los datos de los usuarios en los dos Data Centers centrales distantes a cientos de kilómetros.



- **Impacto Técnico:** Al evitar que los paquetes de datos viajen de ida y vuelta por todo el backbone de red nacional, la latencia de extremo a extremo se reduce de 50 ms a menos de 4 ms. Esto habilita la venta de servicios premium de conectividad industrial para fábricas con robótica autónoma, cirugía de telemedicina asistida de forma remota y flotas de vehículos de autoconducción inteligente conectados mediante 5G que exigen tiempos de reacción instantáneos.

2. Criptografía Post-Cuántica (PQC - Post-Quantum Cryptography)

- **Justificación Técnica:** Ante el advenimiento futuro de computadoras cuánticas capaces de romper algoritmos tradicionales de clave pública como RSA o criptografía de curva elíptica mediante el Algoritmo de Shor, Apex Telecom migrará los algoritmos criptográficos que protegen sus conexiones críticas.
- **Impacto Técnico:** Se actualizarán los protocolos de seguridad de los túneles IPsec de la red WAN, el tráfico cifrado de los Data Centers corporativos y los accesos bancarios a esquemas de algoritmos estandarizados por el NIST para resistencia cuántica, tales como ML-KEM (para intercambio de claves) y ML-DSA (para firmas de identidad digital). Esto garantiza la confidencialidad a largo plazo de datos estatales y corporativos críticos que transitan hoy por nuestra red.

3. Gemelos Digitales de la Red Física y Lógica (Network Digital Twins)

- **Justificación Técnica:** Construcción de un software de simulación en 3D interactivo en tiempo real que combina el mapeo físico geo-referenciado exacto de toda la fibra óptica nacional y torres de telefonía, junto a la simulación dinámica del comportamiento del tráfico de la red IP virtualizada con datos transmitidos por telemetría SNMP/gNMI.

- **Impacto Técnico:** Permite al equipo de ingeniería realizar simulaciones de catástrofes extremas de forma virtual (por ejemplo, modelar el impacto que tendría un huracán de categoría 4 que destruya simultáneamente 50 torres clave o un pico masivo de uso de internet nacional durante la final del Mundial de Fútbol). El sistema predice con total exactitud las zonas de congestión o pérdida total de servicio, sugiriendo planes alternativos óptimos de re-ruteo de tráfico y de respuesta física de cuadrillas antes de que la emergencia ocurra en la realidad.

4. Network Slicing Dinámico a nivel de Core 5G Standalone

- **Justificación Técnica:** Habilidad de crear múltiples sub-redes lógicas, independientes, seguras y aisladas que corren sobre la misma infraestructura física inalámbrica compartida de antenas celulares de la empresa.
- **Impacto Técnico:** Permite vender conectividad de clase garantizada (*SLA premium*) para casos de uso de misión crítica. Por ejemplo, Apex Telecom puede venderle al servicio de ambulancias de la ciudad una "rebanada de red móvil (Slice)" que le garantice un ancho de banda y latencia prioritarias para streaming de telemetría médica en vivo. No importa si a su lado hay un estadio de fútbol repleto con 50,000 personas congestionando el resto del espectro móvil de la torre celular, la "rebanada" de la ambulancia transita por un canal virtual blindado y aislado de forma prioritaria.

5. Blockchain de Consorcio Privado para Itinerancia (Roaming) y Contratos Inteligentes B2B

- **Justificación Técnica:** Reemplazar el complejo y burocrático proceso tradicional de conciliación mensual de llamadas, datos e itinerancia de telefonía móvil entre diferentes operadores internacionales mediante el despliegue de un libro contable inmutable de tipo Blockchain compartido de forma segura entre operadoras asociadas globales.
- **Impacto Técnico:** El tráfico de roaming consumido por un usuario extranjero en la red de Apex Telecom se registra en bloques cifrados validados de mutuo acuerdo de forma síncrona. Contratos inteligentes (*Smart Contracts*) ejecutan automáticamente la facturación y la compensación financiera inmediata entre las cuentas corporativas bancarias de las compañías telefónicas asociadas en cuestión de minutos, eliminando disputas comerciales complejas que tardaban meses en resolverse con auditores externos.

PARTE VII: Simulación Profesional y Viabilidad de Proyecto de Negocio

Esta sección traduce el diseño de ingeniería en un plan de negocios estratégico y financiero cuantificable, diseñado para convencer a la junta directiva de Apex Telecom de realizar la inversión del despliegue.

1. Cronograma Detallado de Migración de Red y Servicios (Roadmap de 18 Meses)

Para evitar caídas de red que afecten la operación, el proyecto se ejecutará mediante una transición progresiva denominada Zero Downtime Migration (Migración sin Tiempo de Inactividad).

Meses:	1 - 3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	13 - 15	16 - 18	
Fases:	—F1—	—F2—	—F3—	—F4—	—F5—	—F6—	
F1: Auditoría física de red y aprovisionamiento de hardware en DC.							
F2: Despliegue de Fibra Óptica e instalación del Core (Leaf-Spine).							
F3: Configuración lógica de red, direccionamiento Dual-Stack e IPv6.							
F4: Migración de sedes críticas, sucursales a SD-WAN y despliegue del SSO.							
F5: Integración del CRM Salesforce y migración del ERP SAP a la nube.							
F6: Habilitación de motores de IA (AIOps) y soporte técnico integrado.							

- Fase I (Mes 1 al 3) — Preparación y Auditoría: Auditoría física detallada de la red, aprovisionamiento logístico del hardware en los Data Centers East y West, e implementación de los entornos de laboratorio y simulación virtual.
- Fase II (Mes 4 al 6) — Núcleo y Fibra: Tendido de nuevas canalizaciones ópticas e instalación física del Core Leaf-Spine en los Data Centers principales. Los nuevos equipos corren en paralelo con los enrutadores obsoletos para pruebas de estabilidad de hardware.
- Fase III (Mes 7 al 9) — Configuración Lógica: Configuración de los esquemas lógicos de red, habilitación de direccionamiento dinámico Dual-Stack, pruebas de redundancia y convergencia de enlaces de enrutamiento OSPF y BGP, y aseguramiento de políticas de ciberseguridad perimetral en los firewalls Fortinet.
- Fase IV (Mes 10 al 12) — Migración WAN y Colaboración: Transición de las 25 sucursales al ecosistema SD-WAN e implementación total de los portales de colaboración unificada Google Workspace y autenticación de seguridad Okta SSO para el personal corporativo.
- Fase V (Mes 13 al 15) — Sistemas del Cliente e Integraciones: Migración progresiva de las bases de datos históricas de clientes al CRM de Salesforce y activación del ERP de SAP de manera simultánea en la nube privada.

- Fase VI (Mes 16 al 18) — Activación de Inteligencia Artificial: Entrada en producción de los algoritmos de detección de anomalías predictivas de red (AIOps) y habilitación de los agentes conversacionales automatizados de atención en la App móvil y web del operador.

2. Planificación Financiera Estimada (Presupuesto CAPEX / OPEX)

Inversión de Capital Inicial (CAPEX)

Categoría	Concepto	Proveedor/Detalle	Costo Estimado (\$ USD)
Hardware de Red	Routers de Core, Switches Spine/Leaf, Switches de Campus, Transceptores Ópticos.	Cisco/ Juniper	\$ 750,000
Seguridad de Red	4 Firewalls FortiGate 1000F de alta disponibilidad y licenciamiento avanzado.	Fortinet	\$ 180,000
Capa Inalámbrica	80 Access Points Tribanda Aruba AP-635 y controladoras virtuales de gestión	Aruba Networks	\$ 95,000
Capa de Cómputo	24 Servidores Dell PowerEdge R760 y sistemas de almacenamiento SAN empresariales	Dell Technologies	\$ 320,000
Software y Licencias	Implementación inicial de Salesforce Communications Cloud, SAP S/4HANA y Okta	Salesforce, SAP, Okta	\$ 480,000
Consultoría / Integración	Servicios profesionales de diseño de ingeniería de detalle, migración de datos y capacitación	Consultores TI	\$ 350,000
Contingencia	Margen técnico preventivo para imprevistos en la implementación física de red	N/A	\$ 125,000
TOTAL CAPEX			\$ 2,300,000

Costos Operativos Anuales de Mantenimiento (OPEX)

Categoría	Concepto	Costo Estimado (\$ USD)
Soporte de Hardware	Contratos de soporte oficial del fabricante 24/7 de reemplazo inmediato de partes (SmartNet)	\$ 85,000
Licencias Anuales SaaS	Google Workspace (1,500 licencias Enterprise), Slack Grid, Asana, GitHub	\$ 140,000
Suscripciones de Seguridad	Firmas de firewall IPS/IDS activas, bases de datos actualizadas de amenazas, tokens de Okta	\$ 55,000
Total OPEX Anual		\$ 280,000

3. Justificación del Retorno de Inversión (ROI) e Impacto en Productividad

La inversión tecnológica propuesta de \$ 2.3 Millones de CAPEX se recupera de manera sostenible gracias a las notables eficiencias operativas y la atracción de nuevos canales comerciales de alta rentabilidad B2B y B2C.

$$\text{ROI Anual Estimado} = \frac{\text{Ahorros Operativos Anuales} + \text{Incremento de Ingresos Anuales}}{\text{Inversión CAPEX Inicial}}$$

Desglose de Retorno Económico Anual Proyectado (A partir del Año 2)

- 1. Ahorros Operativos de Red (\$ 285,000 anuales):
 - La transición de enlaces MPLS redundantes tradicionales de sucursales a tecnologías SD-WAN disminuye la factura mensual de transporte WAN con terceros operadores en un 45%.
 - La virtualización de servidores en la nube privada local de los Data Centers disminuye el consumo energético de refrigeración física y huella de espacio en rack de los servidores heredados ineficientes.
- 2. Ahorros de Soporte mediante Inteligencia Artificial (\$ 190,000 anuales):
 - La resolución automática del 45% de las incidencias de soporte técnico residencial de Internet fijo (Nivel 1 y 2) mediante el bot RAG inteligente reduce drásticamente el coste de las llamadas telefónicas de soporte y disminuye las penalizaciones financieras de entes reguladores por fallos de red persistentes.

- La prevención predictiva de fallos (AIOps) reduce las salidas de emergencia costosas de cuadrillas de campo a estaciones base de telefonía aisladas en un 30%.
- 3. Incremento en la Productividad Laboral Interna (\$ 165,000 anuales):
 - La adopción de plataformas de colaboración integradas (Google Workspace, Slack Enterprise Grid) disminuye la pérdida de tiempo diaria de los colaboradores en cadenas de correos duplicadas y búsquedas ineficientes de información.
 - Se reduce el tiempo de aprovisionamiento interno de nuevos clientes de fibra empresarial B2B de un promedio de 15 días hábiles a solo 24 horas laborables gracias a la fluidez síncrona de MuleSoft integrando Salesforce con el ERP SAP.
- 4. Incremento en Ingresos por Reducción de Pérdida de Clientes (\$ 180,000 anuales):
 - La mejora en los tiempos de respuesta y estabilidad de red reduce la tasa de baja de clientes (*Churn Rate*) del negocio móvil y residencial del operador en un 1.2% anual, aumentando los flujos financieros recurrentes de abonados fijos.

Cálculo Final de Retorno e Indicadores de Negocio

- Beneficio Económico Consolidado Anual: \$ 820,000 USD
- Retorno de Inversión (ROI) Anual:

$$ROI = \frac{\$820,000}{\$2,300,000} \approx 35.65\% \text{ anual}$$

- Tiempo Estimado de Recuperación del Capital (Payback Period): 2.8 Años tras la finalización de la implementación integral de la red.

4. Matriz de Análisis de Riesgos de Despliegue y Estrategias de Mitigación

IMPACTO	ALTA	[R1: Resistencia al Cambio]	[R2: Caída del Core de Red]
	BAJA	[R3: Ciberataques Migración]	[R4: Retrasos Logísticos]
		BAJA	ALTA
		PROBABILIDAD	

- **Riesgo 1: Resistencia Humana y Organizacional al cambio de sistemas (Probabilidad: Alta / Impacto: Medio-Alto).**
 - **Descripción:** Resistencia por parte de ingenieros de red experimentados de planta heredada frente al desuso de la administración tradicional por línea de comando y el traspaso del control al orquestador automático SD-WAN e integraciones basadas en código GitOps.
 - **Plan de Mitigación:** Implementar un plan de formación y capacitación técnica oficial certificada por los propios fabricantes (Cisco, Juniper, Salesforce y SAP) financiado por la empresa, transformando la resistencia en una oportunidad de mejora de desarrollo profesional del colaborador.
- **Riesgo 2: Caída crítica de red durante las ventanas físicas de migración de Core (Probabilidad: Baja / Impacto: Catastrófico).**
 - **Descripción:** Que un error lógico de enrutamiento deje fuera de servicio los enlaces de datos de los 2.4 millones de clientes telefónicos y los servicios empresariales activos.
 - **Plan de Mitigación:** Todas las interconexiones se realizan mediante el despliegue de infraestructuras en paralelo de entorno espejo. Los desvíos definitivos de enlaces troncales de red se programan exclusivamente en ventanas de mantenimiento de tráfico mínimo (madrugadas de domingos, 2:00 AM - 4:00 AM) con planes de reversión rápida en frío (*Rollback script*) automatizados en caso de fallos de conectividad.

- **Riesgo 3: Ciberataques orientados a exfiltrar bases de datos corporativas durante la migración (Probabilidad: Media / Impacto: Alto).**
 - **Descripción:** Los atacantes externos se aprovechan de configuraciones de transición débiles de seguridad de red para acceder a los repositorios de datos del cliente.
 - **Plan de Mitigación:** Aplicar un monitoreo estricto de seguridad perimetral continuo con analistas dedicados en el SOC de la empresa las 24 horas del día. Se prohíbe de forma absoluta cualquier apertura o puenteado provisional de cortafuegos que evite la inspección en profundidad de puertos de red.
- **Riesgo 4: Retrasos logísticos globales en la importación de hardware de red (Probabilidad: Media / Impacto: Medio).**
 - **Descripción:** Retraso imprevisto en la cadena de suministros de los chips controladores que afecte la fecha de entrega de los switches Spine/Leaf o de los routers de Core.
 - **Plan de Mitigación:** Firmar contratos de adquisición con distribuidores autorizados de múltiples marcas que cuenten con acuerdos SLA de indemnización financiera por retrasos e inventario local disponible en depósito de aduanas.

Conclusiones para la Junta Directiva

1. **Garantía de Futuro:** La red heredada de Apex Telecom está operando al límite de sus capacidades físicas. Esta propuesta de diseño basada en fibra óptica monomodo OS2, arquitecturas híbridas SD-WAN y direccionamiento nativo IPv6 dota a la compañía de la elasticidad de transporte de datos necesaria para soportar la expansión del 5G y de nuevos clientes empresariales sin degradar la calidad de servicio.
2. **Eficiencia y Automatización con Inteligencia Artificial:** La adopción del ecosistema de IA enfocado en el mantenimiento predictivo (AIOps) y soporte automático (RAG) disminuye de manera sustancial los gastos operativos del negocio en un 30%, transformando el área de redes y TI de ser un centro clásico de costos fijos a convertirse en un motor de rentabilidad y experiencia de marca diferencial para el cliente final.
3. **Seguridad y Confianza bajo Estándar Zero Trust:** Ante el avance masivo del cibercrimen a nivel global, el diseño de seguridad perimetral propuesto,

soportado por la autenticación avanzada Okta SSO, cifrado TLS 1.3 profundo de firewalls perimetrales de nueva generación e identidades digitales robustas, blindando de manera íntegra el capital de datos más valioso de Apex Telecom S.A.: la información confidencial de sus millones de clientes conectados.